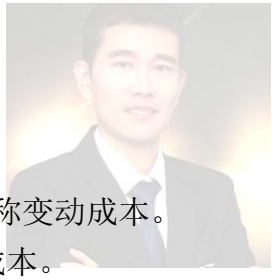
# 目录

第 9 章 项目成本管理 ..... 2
第 10 章 项目质量管理 ..... 3
第 11 章 项目人力资源管理 ..... 6
第 12 章 项目的沟通管理和干系人管理 ..... 10
第 13 章 合同管理 ..... 13
第 14 章 项目采购管理 ..... 16
第 15 章 信息（文档）和配置管理 ..... 18
第 16 章 变更管理 ..... 21

**淋湿胸襟的从来不是汗水，而是耕耘的收获，自信从容，咱们江湖再见！**



广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料



# 第 9 章 项目成本管理

1、成本的类型：（必须掌握）

（1）可变成本；随着生产量、工作量或时间而变的成本为可变成本。可变成本又称变动成本。

（2）固定成本； 不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本为固定成本。

（3）直接成本：直接可以归属于项目工作的成本。如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费，项目税金等。

（4）间接成本：来自一般管理费用科目或几个项目共同担负的项目成本所分摊给本项目的费用，如税金、额外福利和保卫费用等。

（5）机会成本[黄老师说是错过的爱情]：是利用一定的时间或资源生产一种商品时，而失去的利用这些资源生产其他最佳替代品的机会就是机会成本，泛指一切在做出选择后其中一个最大的损失。

（6）沉没成本：是指由于过去的决策已经发生了的，而不能由现在或将来的任何决策改变的成本。沉没成本是一种历史成本，对现有决策而言是不可控成本，会很大程度上影响人们的行为方式与决策，在投资决策时应排除沉没成本的干扰。

2、**应急储备是**包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制订应急或减轻措施的已识别风险。应急储备通常是预算的一部分，用来应对那些会影响项目的"已知一未知"风险。（掌握）

3、**管理储备**是为了管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备用来应对会影响项目的"未知一未知"风险。管理储备不包括在成本基准中，但属于项目总预算和资金需求的一部分，使用前需要得到高层管理者审批。（掌握）

4、**卖方投标分析：**按潜在供应商的报价估计项目的成本。

5、**成本基准**是经批准的按时间安排的成本支出计划，并随时反映了经批准的项目成本变更（所增加或减少的资金数目），被用于度量和监督项目的实际执行成本。不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据（掌握）

成本管理计划内容与进度管理计划内容类似（了解）

6、**历史关系：**有关变量之间可能存在一些可据以进行参数估算或类比估算的历史关系，可以基于这些历史关系，得用项目特征（参数）建立数据模型，预测项目总成本。

**资源限制平衡：**根据对项目资金的限制，来平衡资金支出。在项目进度计划中添加强制日期可实现.

7、**成本估算的步骤：（掌握）**

（1）识别并分析成本的构成科目；

（2）根据已识别的项目成本构成科目，估算每一科目的成本大小；

（3）分析成本估算结果，找出各种可以相互替代的成本，协调各种成本之间的比例关系。

8、成本类比估算，指利用过去类似项目的实际成本作为当前项目成本估算的基础。（掌握）

9、参数估算是指利用历史数据之间的统计关系和其它变量来进行项目成本估算。（掌握）

10、**成本预算的步骤：在得到总预算的前提下（掌握）**

（1）将项目总成本分摊到项目工作分解结构的各个工作包。

（2）将各个工作包成本再分配到该工作包所包含的各项活动上。

（3）确定各项成本预算支出的时间计划及项目成本预算计划。

11、历史关系：有关变量之间可能存在一些可据以进行参数估算或类比估算的历史关系。可以基于这些历史关系，利用项目特征（参数）来建立数学模型，预测项目总成本。（掌握）



12、成本预算之后会形成成本基线，是进行成本控制的基础（掌握）

**13、挣值分析、预测技术。这是必考的内容。**

# 第 10 章 项目质量管理

1、质量是满足要求的程度。要求包括明示的、隐含的和必须履行的需求或期望。（了解）

质量与等级是两个不同的概念，低等级高质量产品一般接受度会更高，高等级低质量不会被接受。

项目合同通常是进行项目质量管理的主要依据。

2、**成本效益分析法**：对每个质量活动进行成本效益分析，就是要比较其可能的成本与预期的效益。达到质量要求的主要效益包括减少返工、提高生产率、降低成本、提升于系人满意度及提升盈利能力。（可以用除法，也可以用减法求成本效益）。（掌握）

3、**质量成本法**：分为**预防成本、评估成本和缺陷成本**。（掌握）




**预防成本**是指那些为保证产品符合需求条件，无产品缺陷而付出的成本。如，项目质量计划、质量规划、质量控制计划、质量审计、质量培训、供应商评估等都是预防成本。

**评估成本**是指为使工作符合要求目标而进行检查和检验评估所付出的成本。如，设计评估、收货检验、采购检验、测试、测试结果的分析汇报等都是评估成本。

**缺陷成本**又进一步分为内部的和外部的缺陷成本。内部缺陷成本是指交货前弥补产品故障和失效而发生在公司内的费用。如，产品替换、返工或修理、废料和废品、复测、缺陷诊断。内部故障的纠正等都是**内部缺陷成本**。

**外部缺陷成本**是指发生在公司外部的费用，通常是由顾客提出的要求。如，产品投诉评估、产品保修期投诉、退货、增加营销费用来弥补丢失的客户、废品召回、产品责任、客户回访解决问题等都是外部缺陷成本。

4、七种基本质量工具

1）**因果图**，又称鱼骨图或石川馨图，用来追溯问题来源，回推到可行动的根本原因。通过看问题陈述和问“为什么” 来发现原因，直到发现可行动的根本原因，或者列尽每根鱼骨上的合理可能性。（掌握）

2）**流程图**，也称过程图，用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，所需要的步骤顺序和可能分支。（掌握）

3）**核查表**，又称计数表，是用于收集数据的查对清单。（掌握）

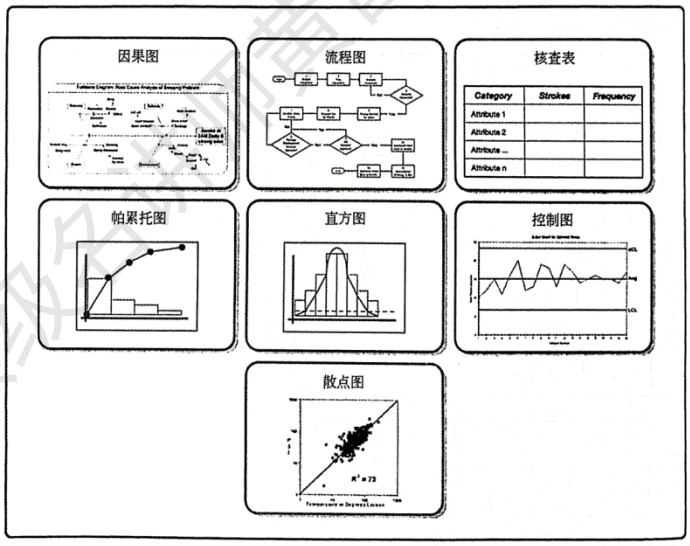



图 10-4 七种基本质量工具示意图

4）**帕累托图**，用于识别造成大多数问题的少数重要原因。排列图也被称为帕累托图，是按照发生频率大小顺序绘制的直方图。二八原理：相对来说数量较小的原因往往造成绝大多数的问题或者缺陷。即80%的问题是 20%的原因所造成的，可以花较小的精力，只解决主要问题。**（掌握）**

5）**直方图**，用于描述集中趋势、分散程度和统计分布形状。可反映各变量的分布。与时间无关**（掌握）**

6）**控制图**，可以判断某一过程处于控制之中还是处于失控状态。**与时间有关**，超过上线，或下限或连续一点在平均线一侧，失控。通过观察控制图上产品质量特性值的分布状况，分析和判断生产过程是否发生了异常。**（掌握）**

7）**散点图**，可以显示两个变量之间是否有关系，一条斜线上的数据占距离越近，两个变量之间的相关性就越密切。**（掌握）**

5、**标杆对照**[黄老师说这是别人家的孩子别人家的老公]是将实际或计划的项目实践与可比项目的实践进行对照，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。**（掌握）**

6、**实验设计**是一种统计方法，用来识别哪些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变量产生影响。它有助于产品或过程的优化，它用来降低产品性能对各种环境变化或制造过程变化的敏感度，可以了解产品或流程的最优状态，找到显著影响产品或流程状态的各种因素，并揭示这些因素之间存在的相互影响和协同作用（最合适的原材料比例）。**（掌握）**

7、**统计抽样**，可以降低质量控制的成本，抽样的频率在规划质量中确定**（掌握）**

8、其他质量管理工具

1）**头脑风暴**。用于产生创意的一种技术。**（掌握）**

2）**力场分析**。显示变更的推力和阻力的图形。**（掌握）**

3）**名义小组技术**。先由规模较小的群体进行头脑风暴，提出创意，再由规模较大的群体对创意进行评审。**（掌握）**

9、**质量管理计划**是项目管理计划的组成部分，描述如何实施组织的质量政策，以及项目管理团队准备如何达到项目的质量要求。**（掌握）**

10、**过程改进计划**是项目管理计划的计划或组成部分。过程改进计划详细说明对项目管理过程和产品开发过程进行分析的各个步骤，以**识别增值活动**。**（掌握）**

11、**质量测量指标**专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何对属性进行测量。包括准时性、成本控制、缺陷频率、故障率、可用性、可靠性和测试覆盖度等。**（掌握）**

12、**质量核对单**是一种结构化工具，通常具体列出各项内容；用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行。一般无法穷尽所有。**（掌握）**

13、**实施质量保证**是审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。本过程的主要作用是，促进质量过程改进。质量保证旨在建立对未来输出或未完输出（也称正在进行的工作）将在完工时满足特定的需求和期望的信心。质量保证部门或类似部门经常要对质量保证活动进行监督。应全员全过程参与。**（掌握）**

14、**质量控制测量结果**是质量控制活动的结果， 用于分析和评估项目过程的质量是否符合执行组织的标准或特定要求。**（了解）**

15、**质量审计**：又称质量保证体系审核，是对具体质量管理活动的结构性的评审。

**质量审计的目标是：（掌握）**

1）识别全部正在实施的良好及最佳实践；

2）识别全部违规做法、差距及不足；

3）分享所在组织或行业中类似项目的良好实践；

4）积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率；

5）强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献。

质量审计可以是事先安排，也可随机进行。在具体领域中有专长的内部审计师或第三方组织都可以实施质量审计可由内部或外部审计师进行。

16、**过程分析**是指按照过程改进计划中概括的步骤来识别所需的改进。它也要检查在过程运行期间遇到的问题、制约因素，以及发现的非增值活动。过程分析包括根本原因分析---用于识别问题、探究根本原因，并制订预防措施的一种具体技术。（掌握）

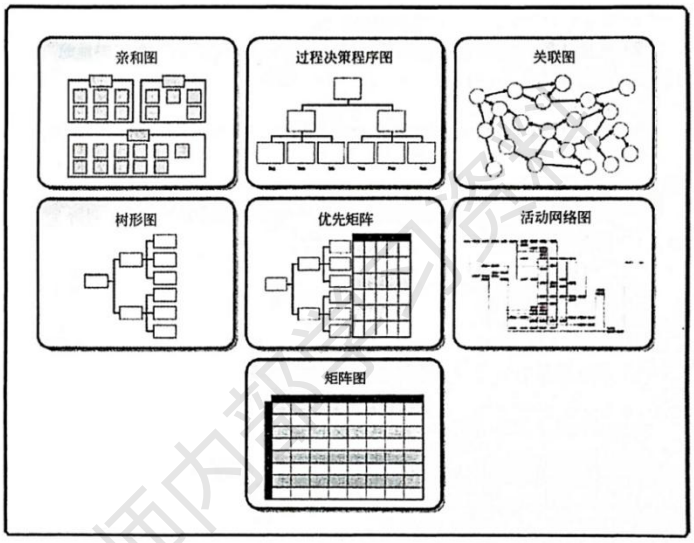



图 10-6 七种质量管理和控制工具示意图

17、**亲和图**。针对某个问题，产生出可联成有组织的想法模式的各种创意。在项目管理中，使用亲和图确定范围分解的结构，有助于 WBS 的制订（掌握）

18、**过程决策程序图（PDPC）**。用于理解一个目标与达成此目标的步骤之间的关系。PDPC 有助于制订应急计划，因为它能帮助团队预测那些可能破坏目标实现的中间环节。（掌握）

19、**关联图**。它是关系图的变种，有助于在包含相互交叉逻辑关系的中等复杂情形中创新性地解决问题。（掌握）

20、**树形图也称系统图**，可用于表现诸如 WBS、RBS 和 OBS 的层次分解结构。（掌握）

21、**优先矩阵**。用来识别关键事项和合适的备选方案，并通过一系列决策，排列出备选方案的优先顺序。先对标准排序和加权，再应用于所有备选方案，计算出数学得分，对备选方案排序。（掌握）

22、**活动网络图**。进度网络图如单代号，双代号（掌握）

23、**矩阵图**。一种质量管理和控制工具，使用矩阵结构对数据进行分析。在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。（掌握）

24、一些关于质量管理方面的理论：（了解）

（1）职工参与管理　　（2）管理层和第一把手重视

（3）预防胜于检查-----质量是计划出来的，而不是检查出来的。

（4）P、D、C、A 戴明环　　（5）ISO9000 系列　　（6）持续改进

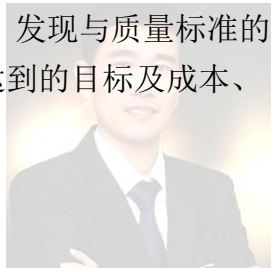
（7）全面质量管理（TQM）是一种全员、全过程、全企业的品质管理。全员参加的质量管理、全过程的质量管理、全面方法的质量管理和全面结果的质量管理。

（8）六西格玛：每一百万产品中有 3.4 个产品有缺陷是可以接受的。

**六西格玛**的优越之处在于从项目实施过程中改进和保证质量，而不是从结果中检验控制质量。这样做不仅减少了监控质量的步骤，而且避免了由此带来的返工成本。更为重要的是，六西格玛管理培养了员工的质量意识，并且把这种质量意识融入企业文化中。

25、项目质量控制（QC）就是项目团队的管理人员采取有效措施，监督项目的具体实施结果，判断它们是否符合项目有关的质量标准，并确定消除产生不良结果原因的途径。也就是说进行项目质量控制是确保项目质量计划和目标得以圆满实现的过程。（掌握）

项目质量控制活动一般包括：保证由内部或外部机构进行检测管理的一致性， 发现与质量标准的差异，消除产品或服务过程中性能不能被满足的原因，审查质量标准以决定可以达到的目标及成本、效率问题，并且需要确定是否可以修订项目的质量标准或项目的具体目标。



**质量保证**关注过程，**质量控制**关注结果。

# 第 11 章 项目人力资源管理

1、人力资源管理的过程：（掌握）

（1）项目人力资源计划编制：确定与识别项目中的角色、分配项目职责和汇报关系，并记录下来形成书面文件，其中也包括项目人员配备管理计划。

（2）项目团队组建：通过调配、招聘等方式得到需要的项目人力资源。

（3）项目团队建设：培养提高团队个人的技能，改进团队协作，提高团队的整体水平以提升项目绩效。

（4）项目团队管理：跟踪团队成员个人的绩效和团队的绩效，提供反馈，解决问题并协调变更以提高项目绩效。

2、组织结构图用图形表示项目汇报关系。最常用的有层次结构图、矩阵图、文本格式的角色描述等三种。**无论采用何种形式，都要确保每一个工作包只有一个明确的责任人，而且每一个项目团队成员都非常清楚自己的角色和职责。**（掌握）

3、任务分配矩阵或称责任分配矩阵（RAM）：用来表示需要完成的工作由哪个团队成员负责的矩阵，或需要完成的工作与哪个团队成员有关的矩阵。是最直观的方法（掌握）

4、组织分解结构（OBS）与工作分解结构形式上相似，但它不是根据项目的交付物进行分解，而是根据组织现有的部门单位或团队进行分解。把项目的活动和工作包列在负责的部门下面。（掌握）

5、资源分解结构（RBS）是另一种层次结构图，它用来分解项目中各种类型的资源，RBS 有助于跟踪项目成本，能够与组织的会计系统协调一致。当然，风险分解也是 RBS。（掌握）

6、RACI 图（掌握）

| RACI 图 | 人员 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 活动 | 张三 | 李四 | 王五 | 赵六 | 钱七 |
| 需求定义 | A | R | I | I | I |
| 系统设计 | I | A | R | C | C |
| 系统开发 | I | A | R | C | C |
| 测试 | A | I | I | R | I |

R=对任务负责任　A=参与任务　C=提供意见　I=应及时得到通知

图 11-2 使用 RACI 格式的责任分配矩阵

7、项目的人力资源计划是项目整体管理计划的一个分计划，为项目应该使用什么样的人员、如何配备、如何管理、如何控制、最终又如何释放人力资源提供了指南。人力资源计划应该包括但不限于如下内容：

1）角色和职责的分配

2）项目的组织结构图

3）人员配备管理计划，人员配备管理计划是项目人力资源管理计划的一部分，描述的是何时、以何种方式、他们需要在项目中工作多久以及怎样满足人力资源需求。

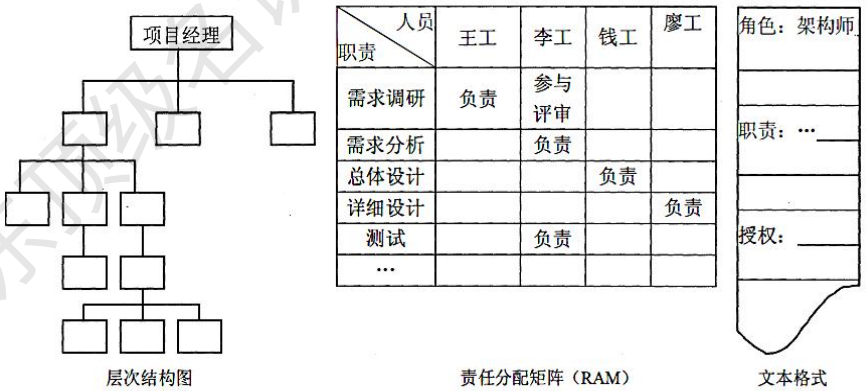



图 11-1　角色和责任的定义形式

应该包括如下基本内容：（掌握）

（1）人员招募（2）资源日历 （3）人员遣散计划（4）培训需求（5）表彰和奖励（6）遵守的规定（7）安全性

8、**事先分派**：在某些情况下，可以预先将人员分派到项目中。这些情况常常是：由于竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作，或者该项目取决于特定人员的专业技能。（掌握）

9、**招募**：当执行组织缺少内部工作人员去完成这个项目时，就需要从外部获得必要的服务，包括聘用或分包。（掌握）

10、**虚拟团队**：虚拟团队为团队成员的招募提供了新的途径。通过虚拟团队的形式，我们可以：

①在公司内部建立一个由不同地区员工组成的团队。

②为项目团队增加特殊技能的专家，即使这个专家不在本地。

③把在家办公的员工纳入虚拟团队，以协同工作。

④由不同班组（早班、中班和夜班）员工组成一个虚拟团队。

⑤把行动不便或残疾的员工纳入团队。

⑥可以实施那些原本因为差旅费用过高而被忽略的项目。

虚拟团队也有一些缺点，例如，**可能产生误解、有孤立感、团队成员之间难以分享知识和经验、采用通信技术也要花费成本等。**

在建立一个虚拟团队时，制订一个可行的**沟通计划**就显得更加重要。（掌握）

11、**多维决策分析**：在组建项目团队过程中，经常需要使用团队成员选择标准。通过多维决策分析，制定出选择标准，并据此对候选团队成员进行定级或打分。根据各种因素对团队的不同重要性，赋予每种因素不同的权重。（掌握）

12、**项目团队建设的目标包括但不限于如下目标。**

1）提高项目团队成员的个人技能，以提高他们完成项目活动的能力，与此同时降低成本、缩短工期改进质量并提高绩效。

2）提高项目团队成员之间的信任感和凝聚力，以提高士气，降低冲突，促进团队合作。

3)创建动态的、团结合作的团队文化，以促进个人写团队的生产率、团队精神和团队协作，鼓励团队成员之间交叉培训和切磋以共享经验和知识。

**2.成功的项目团队的特点：**

(1)团队的目标明确，成员清楚自己的工作对目标的贡献。

(2)团队的组织结构清晰，岗位明确。

(3)有成文或习惯的工作流程和方法，而且流程简明有效。

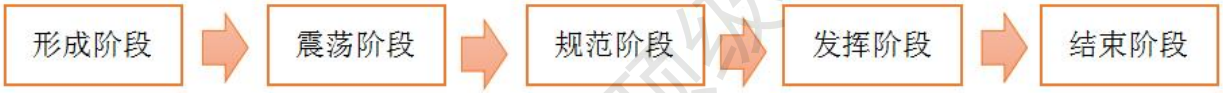
(4)项目经理对团队成员有明确的考核和评价标准，工作结果公正公开、赏罚分明。

(5)共同制订并遵守的组织纪律。

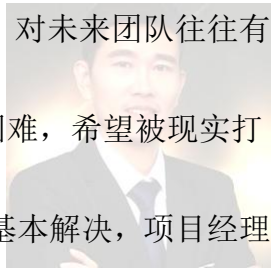
(6)协同工作，也就是一个成员工作需要依赖于另一个成员的结果，善于总结和学习

13、优秀的团队不是一蹴而就的，一般要依次经历以下 5 个阶段：（掌握）

14、成熟的团队可以跳过某些阶段。




不管目前团队处于什么阶段，新增加一个人或减少一个人，都是从形成阶段重新开始。



(1)**形成阶段**(Forming):一个个独立的个体成员转变为团队成员，开始形成共同标，对未来团队往往有美好的期待。

(2)**震荡阶段**(Storming):团队成员开始执行分配的任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且开始怀疑项目经理的能力。

(3)**规范阶段**(Norming):经过一定时间的磨合，团队成员之间相互熟悉和了解，遁基本解决，项目经理能够得到团队的认可。

(4)**发挥阶段**(Performing):随着相互之间的配合默奥和对项耳经理的信在，成员极工作，努力实现目标。这时集体荣誉感非常强，常将团队换成第一称谓，会努力捍卫团队声誉。

(5)**结束阶段**(Adjourning):随着项目的结束，团队也被遣散。

13、**团队建设活动**：包括专门的活动和个人行动，**首要目的是提高团队绩效**。团队建设可以有多种形式，如日常的评审会议中 5 分钟的议事日程、为了增进关键性项目的相关人员之间的人际关系而设计的专业的团队拓展训练等。**（掌握）**

14、基本规则：用基本规则对项目团队成员的行为做出明确规定，规定哪些行为是可接受的，哪些是不可接受的。**越早建立清晰的规则，就越能减少误解、提高工作效率。（掌握）**

15、集中办公是指将项目团队成员安排在同一个工作地点，以增进他们作为一个团队工作的能力。可以临时的，也可以贯穿项目的始终。**（掌握）**

认可和奖励要考虑文化的差异。

16、**人事评测工具，能让项目经理和项目团队了解团队成员的优势和劣势。**有各种可用的工具，如态度调查、细节评估、结构化面谈、能力测试及焦点小组讨论。这些工具有利于增进团队成员间的理解、信任、忠诚和沟通。**（掌握）**

17、**观察和交谈**：用于随时了解团队成员的工作情况和思想状态。可用于远程团队管理**（掌握）**

18、**项目绩效评估**：在项目实施期间进行绩效评估的目的是澄清角色、责任，从团队成员处得到建设性的反馈，发现一些未知的和未解决的问题，制订个人的培训和训练计划. 为将来一段时间制定具体目标。评估的方法可以使用 360 度反馈的方法。**（掌握）**

**团队效率的评估可以包含以下几方面：**

①提高个人技能，可以使专业人员更高效地完成所分配的活动：

②提高团队能力，可以帮助团队更好的共同工作；

③较低的员工流动率；

④团队凝聚力的加强，从而使团队成员公开分享信息和经验，并互相帮助，来提顺目绩效。

19、项目经理最常用的人际关系技能包括领导力、影响力和有效决策。

20、在项目环境中，冲突不可避免。冲突的来源包括资源稀缺、进度优先级排序和个人工作风格差异等。不管冲突对项目的影响是正面的还是负面的，项目经理都有责任处理它**（掌握）**

冲突应该补尽早的发现，利用私下但直接的，合作的方式来处理冲突。如果冲突得以适当的管理，意见的分歧是有益的，可以增加创造力和做出更好的决策。

21、当在一个团队的环境下处理冲突时，项目经理应该认识到冲突的下列特点：**（掌握）**

①冲突是自然的，而且要找出一个解决办法。

②冲突是一个团队问题，而不是某人的个人问题。

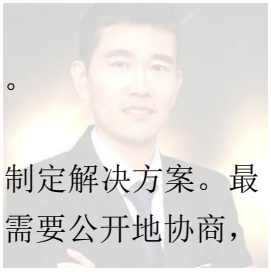
③**应公开地处理冲突**。

④冲突的解决应聚焦在问题，而不是人身攻击。

⑤冲突的解决应聚焦在现在，而不是过去。

22、**冲突的根源还有如下因素：（掌握）**

（1）项目的高压环境。（2）责任模糊。（3）存在多个上级。（4）新科技的使用。



23、冲突管理的 6 种方法**（掌握）**

（1）**问题解决**：问题解决就是冲突各方一起积极地定义 问题、收集问题的信息。制定解决方案。最后直到选择一个最合适的方案来解决冲突，此时为双赢或多赢。但在这个过程中，需要公开地协商，这是冲突管理中最理想的一种方法。

（2）**合作**：集合多方的观点和意见，得出一个多数人接受和承诺的冲突解决方案。

（3）**强制**：强制就是以牺牲其他各方的观点为代价，强制采纳一方的观点。

（4）**妥协**：妥协就是冲突的各方协商并且寻找一种能够使冲突各方都有一定程度满意。但冲突各方没有任何一方完全满意、是一种都做一些让步的冲突解决方法。

（5）**求同存异**：冲突各方都关注他们一致的一面，而弱化不一致的一面。要求保持一种友好的气氛，回避了解决冲突的根源。让大家都冷静下来，先把工作做完。

（6）**撤退**：撤退就是把眼前的或潜在的冲突搁置起来，从冲突中撤退。

24、激励理论**（掌握）**

（1）马斯洛需要层次理论

（2）赫茨伯格的双因素理论

第一类是**保健因素**；第二类是**激励因素**。

激励因素等于马斯洛的第 4，5 层。

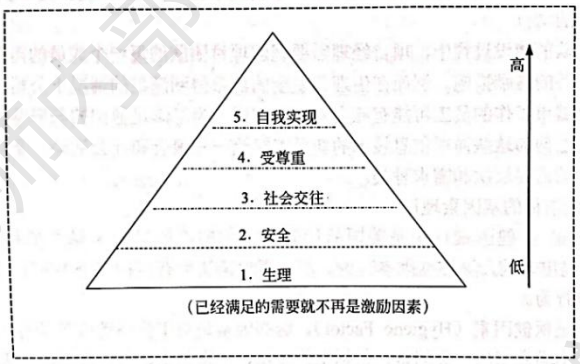



图 11-4　马斯洛的需要层次理论

（3）期望理论

1）目标效价，指实现该目标对个人有多大价值的主观判断。

2）期望值，指个人对实现该目标可能性大小的主观估计。

25、X 理论、Y 理论**（掌握）**

1）**X 理论**主要体现了独裁型管理者对人性的基本判断，这种假设认为：

（1）一般人天性好逸恶劳，只要有可能就会逃避工作。

（2）人生来就以自我为中心，漠视组织的要求。

（3）人缺乏进取心，逃避责任，甘愿听从指挥，安于现状，没有创造性。

（4）人们通常容易受骗，易受人煽动。

（5）人们天生反对改革。

2）**Y 理论**对人性的假设与 X 理论完全相反，其主要观点为：

（1）一般人天生并不是好逸恶劳，他们热爱工作，从工作得到满足感和成就感。

（2）外来的控制和处罚对人们实现组织的目标不是一个有效的办法，下属能够自我确定目标，自我指挥和自我控制。

（3）在适当的条件下，人们愿意主动承担责任。

（4）大多数人具有一定的想象力和创造力。

（5）在现代社会中，人们的智慧和潜能只是部分地得到了发挥。

26、5 种基本的权力分别介绍如下：**（了解）**

①合法的权力，是指在高级管理层对项目经理正式授权的基础上，项目经理让员工进行工作的权力。

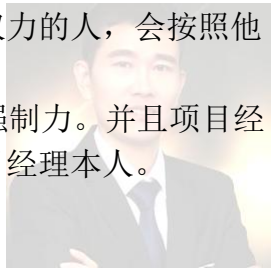
②强制力，是指用惩罚、威胁或者其他消极手段强迫员工做他们不想做的事。

③专家权力，用个人知识和技能让员工改变他们的行为。如果项目经理让员工感到他在某些领域有专长，那么他们就会遵照项目经理的意见行事。

④奖励权力，就是使用一些激励措施来引导员工去工作。

⑤感召权力。权力是建立在个人感召权力的基础上。人们非常尊重某些具有感召权力的人，会按照他们所说的去做。

建议项目经理**最好用奖励权力和专家权力来影响团队成员去做事**，尽量避免强制力。并且项目经理的合法权力、奖励权力和强制力是来自公司的授权，而其他的权力则是来自项目经理本人。



# 第 12 章 项目的沟通管理和干系人管理

1、项目沟通管理包括如下过程。（掌握）

（1）制订沟通管理计划（2）管理沟通（3）控制沟通项目干系人管理努力争取更多关系人的支持，努力降低干系人中的反对者的阻力，持续不断地推动项目向目标前进，从而能够确保项目取得成功。

2、通常，由项目经理负责项目干系人管理。包含如下几个过程：（掌握）

（1）识别干系人（2）编制项目干系人管理计划（3）管理干系人参与（4）项目干系人参与的监控

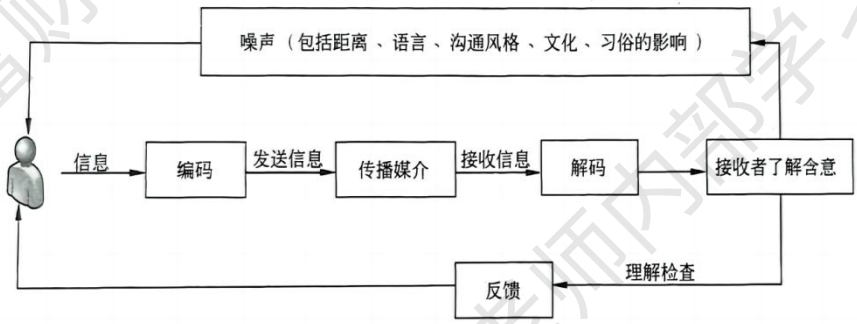



图 12-1 沟通模型

3、沟通模型（掌握）

4、沟通渠道计算：M=n*（n-1）/2，n 为需要沟通的人数。（掌握）

5、在进行沟通过程中，要根据沟通目标、参与者的特点选择适合的沟通方式。一般沟通过程所采用的方式分为以下几类：**参与讨论方式、征询方式、推销方式（说明）、叙述方式**，如图：




从参与者（发送信息方）的观点看，**参与讨论方式的控制力最弱，随后逐步加强，以叙述方式的控制力最强。**从参与者（发送信息方）的观点看，其他参与者的参与程度恰巧相反，也就是**讨论方式下参与程度最高，然后逐步减弱，以叙述方式下参与程度最弱。**

在发送方自认为已经掌握了足够的信息，有了自己的想法且不需要进一步听取多方意见时，往往选择控制力极强、参与程度最弱的"叙述方式"；其次，选择"推销方式"。而当自己掌握信息有限，没有完整成型的意见，需要更多的听取意见时，一般选择"讨论方式"或者"征询方式"。（掌握）

沟通渠道的选择要考虑 1）即时性，2）表达方式的维度。

说的速度比阅读的速度慢。混合沟通有：面对面沟通和视频会议。

6、干系人登记册为项目的沟通计划提供了干系人的信息，从干系人登记册中，可以知道项目中干系人的信息:**主要沟通对象（主要干系人）、关键影响人、次要沟通对象（次要干系人）**。包括：（掌握）

（1）基本信息 如干系人的姓名、职位、地点、项目角色、联系方式。

（2）用于评估的干系人信息。



（3）干系人分类如关键干系人/非关键干系人、内部/外部、支持者/中立者/反对者等。

7、沟通方法可以大致分为：（掌握）

（1）**交互式沟通**。在两方或多方之间进行多向信息交换。这是确保全体参与者对特定话题达成共识的最有效的方法，包括会议、电话、即时通信、视频会议等。

（2）**推式沟通**。把信息发送给需要接收这些信息的特定接收方。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达受众或被目标受众理解。推式沟通包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、日志、新闻稿，会议纪要等。

（3）**拉式沟通**。用于信息量很大或受众很多的情况。要求接收者自主、自行地访问信息内容。这种方法包括企业内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库等。

**管理沟通最终目标：保障干系人之间有效的沟通（效率和效果）。**

**控制沟通：确保沟通过程的目的的能够实现。**

8、项目沟通管理计划一般应包括以下内容：（掌握）

（1）干系人的沟通需求。

（2）针对沟通信息的描述。

（3）发布信息的原因。

（4）负责信息沟通工作的具体人员。

（5）负责信息保密工作的具体人员的授权。

（6）信息接收的个人或组织。

（7）沟通渠道的选择。

（8）信息传递过程中所需的技术或方法，对沟通管理计划更新与细化的方法。

（9）进行有效沟通所必须分配的各种资源，包括时间和预算。

（10）沟通频率。

（11）上报过程，针对下层无法解决的问题，确定问题上报的时间要求和上报路径。

（12）通用词语表、术语表。

（13）项目信息流向图、工作流程图、授权顺序、报告清单，会议计划等。

（14）沟通过程中可能存在的各种制约因素，以及相关模板。

沟通计划编制的第一步就是**干系人分析**，得出项目中沟通的需求和方式，进而形成较为准确的沟通需求表，然后再针对需求进行计划编制，在项目启动时，就识别出关键干系人是非常重要的（掌握）

9、会议（了解）

项目例会由项目经理主持召开，主要议题如下：

（1）项目进展程度调查和汇报；　　（3）项目潜在风险的评估；

（2）项目问题的解决；　　（4）项目团队人力资源协调。

**项目启动会议**一般在项目团队内部和外部分别举行，内部启动会议重要解决内部的资源调配和约束条件的确认，而外部启动会议主要是协调甲方和乙方的项目接口工作。

**项目总结会议的目的**如下：（了解）

（1）了解项目全过程的工作情况以及相关的团队或成员的绩效状况；

（2）了解出现的问题并提出改进措施；

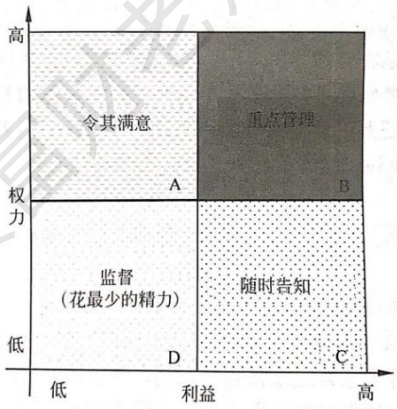
（3）了解项目全过程中出现的值得吸取的经验并进行总结；

（4）对总结过后的文档进行讨论，通过后就存入公司的知识库，从而形成公司的知识积累。

10、项目干系人管理，并不是领导项目的干系人，而是对项目干系人的需要、希望和期望的识别，并通过沟通上的管理来满足其需要、与干系人一起解决问题的多个过程。**项目干系人管理努力争取更多关系人的支持、努力降低干系人中的反对者的阻力，持续不断地推动项目向目标前进，从而能够确保项目取得成功。（掌握）**

11、在项目的初期、在制定项目计划之前，就要识别项目的干系人，并分析他们的利益层次、个人期望、重要性和影响力，这对项目成功非常重要。应该定期审查和更新早期所做的初步分析。在项目启动时，就识别出关键干系人是非常重要的。**（掌握）**

12、干系人分析：干系人分析是系统地收集和分析各种定量与定性信息，以便确定每类干系人在整个项目中有哪些利益?有哪些要求？有哪些影响？受到哪些影响？**（掌握）**




A区令其满意
例如：非直接管理的部门领导、政府、部门内领导

B区重点管理
例如：项目的客户，项目经理的主管领导、甲乙项目团队成员，直接管理的政府部门

C区随时告知
例如：粉丝、用户、供应商

D区监督
例如：跨行业的企业、竞争者

13、因为一次识别不能穷尽所有的项目干系人，况且项目在动态地变化着，因此应定期检查干系人登记册，必要时补充、更新干系人登记册，因为可能会识别出新的干系人、也可能调整登记册。**（掌握）**

14、干系人参与评估矩阵**（掌握）**[黄老师说在你家门口前 5 米处建一个垃圾站你乐意吗？]

| 干系人 | 不知晓 | 抵制 | 中立 | 支持 | 领导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干系人 1 | C | | | D | |
| 干系人 2 | | | C | D | |
| 干系人 3 | | | | DC | |

15、干系人管理计划通常还包括：**（掌握）**

（1）关键干系人的所需参与程度和当前参与程度；
（2）干系人变更的范围和影响；
（3）干系人之间的相互关系和潜在交叉；
（4）项目现阶段的干系人沟通需求；
（5）需要分发给干系人的信息，包括语言、格式、内容、详细程度和发送频率；
（6）分发相关信息的理由，以及可能对干系人参与所产生的影响；
（7）随着项目的进展，更新和优化干系人管理计划的方法。

项目经理应定期地或者根据需要不定期地审查所依据的假设条件的有效性，并依次更新干系人管理计划，以维护该计划的准确性和相关性。

16、干系人对项目的影响能力通常在项目启动阶段最大，而后随着项目的进展逐渐降低。因此，项目经理负责调动各干系人参与项目时，应尽早开展。**（掌握）**

17、在管理干系人参与过程中涉及的活动如下：**（了解）**



（1）调动干系人适时参与项目，以获取或确认他们对项目成功的持续承诺。
（2）及时化解反对者的敌意、降低他们对项目的阻力、保证项目的持续开展。
（3）通过协商和沟通，管理干系人的期望，确保实现项目目标。
（4）处理尚未成为问题的干系人关注点，预测干系人在未来可能提出的问题。需要尽早识别和讨论这些关注点，以便评估相关的项目风险。
（5）澄清和解决已识别出的问题。

18、常用的沟通方式的优缺点或特点介绍如下：（掌握）

| 沟通方式 | 特点 |
| --- | --- |
| 书面与口头、听与说 | 书面优点是清晰，二义性少以及可以作为备忘录，也可作为双方沟通的证据。而缺点是缺乏人性化。 |
| 对内与对外 | 内外有别 |
| 正式与非正式 | 正式（如报告、情况介绍会等）的沟通是在项目会议时进行的，<br>非正式如备忘录、即兴谈话等）的项目沟通属于大多数场合的方式。 |
| 垂直与水平 | 垂直方向（从下到上或者从上到下）沟通的特点是；沟通信息传播速度快，准确程度高；水平方向沟通的特点是：复杂程度高，往往不受当事人的控制。 |

15、通过**管理干系人参与**，提升干系人的支持，降低干系人中的反对，从而提高项目成功的概率。必要时还要请干系人协助指导项目活动和项目决策。（掌握）

16、**干系人分析的步骤：**

1）识别全部潜在的项目干系人及其相关信息。
2）识别每个干系人可能产生的影响或提供的支持，并把他们分类，以便制定管理策略。
3）评估关键干系人对不同情况可能做出的反应或应对，以便策划如何对他们施加影响，提高他们的支持和减轻他们潜在的负面影响。

**控制干系人参与**：调动干系人参与的过程，维持并提升干系人参与活动的效率和效果。

# 第 13 章 合同管理

1、合同可以是书面形式、口头形式和其它形式。（掌握）

书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

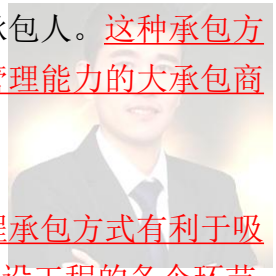
2、无效合同通常需具备下列任一情形。（掌握）

（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同。
（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益。
（3）以合法形式掩盖非法目的。
（4）损害社会公共利益。
（5）违反法律、行政法规的强制性规定。

3、按信息系统范围划分的合同分类（掌握）

**（1）总承包合同**

总承包合同也称"交钥匙承包"，发包人把全部任务，一并发包给一个具备资质的承包人。这种承包方式有利于充分发挥那些在工程建设方面具有较强的技术力量、丰富的经验和组织管理能力的大承包商的专业优势，保证工程的质量和进度，提高投资效益。



**（2）单项项目承包合同**

发包人将信息系统工程建设的不同工作任务，分别发包给不同的承包人。单项工程承包方式有利于吸引较多的承包人参与投标竞争，使发包人有更大的选择余地；也有利于发包人对建设工程的各个环节、各个阶段实施直接的监督管理。这种发包方式较适用于那些对工程建设有较强管理能力的发包人。

**（3）分包合同**

总承建单位将其承包的某一部分或某几部分项目，再发包给子承建单位。签订分包合同应当同时具备两个条件：第一，承包人只能将自己承包的部分工程分包给具有相应资质条件的分包人；第二，分包工程必须经过发包人同意。另外，还有只能将非关键、非主体部分进行分句. 而且不可以进行二次分包。

4、按项目付款方式划分的合同分类（**掌握**）

**（1）总价合同**

总价合同又称固定价格合同，是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包人据此完成项目全部合同内容的合同。这种合同类型能够使建设单位在评标时易于确定报价最低的承包商，易于进行支付计算。适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，同时要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明，使承包人能准确计算工程量。

总价合同也可以为达到或超过项目目标规定财务奖励条款。另外也允许根据条件变化时事先确定的方式对合同价格进行最终调整。

**（2）工料合同**

这类合同的适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，并且能鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。这类合同履行中需要注意的问题是双方对实际工作量的确定。不能准确写出工作说明书的情况下，经常用来增加人员，聘请专家和寻求其他外部支持。是一种开口合同。

**（3）成本补偿合同**

成本加酬金合同，是由发包人向承包人支付工程项目的实际成本，并且按照事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。在这类合同中，建设单位须承担项目实际发生的一切费用，因此也承担了项目的全部风险。承建单位由于无风险，其报酬往往也较低。这类合同的缺点是建设单位对工程造价不易控制，承建单位也往往不注意降低项目成本。这类合同主要适用于以下项目。

（1）需立即开展工作的项目。

（2）对项目内容及技术经济指标未确定的项目。

（3）风险大的项目。

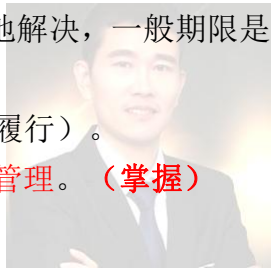
5、主要有以下 4 种违约责任的承担方式。（**掌握**）

（1）继续履行（2）采取补救措施（3）赔偿损失（4）支付约定违约金或定金。

6、**合同的 8 要素**：当事人的名称和地址；标的；数量；质量，质量验收标准，验收时间；价款和报酬；履行期限；地点和方式；违约责任和解决争议的办法。（**掌握**）

1）清晰的规定**质量验收标准**对双方都是有益的。

2）**验收时间**：当事人没有约定交付时间或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成协议的，依合同法有关条款或交易习惯确定。



3）**技术支持服务**：如果是因为开发商的工作质量造成的，应当由开发商负责无偿地解决，一般期限是半年到一年，如果没有这个期限规定，视为企业所有维护要求都要另行收费。

4）当事人订立合同应该具有相应**民事权利能力**（享有，承担）和**民事行为能力**（履行）。

7、**合同管理**主要包括合同签订管理、合同履行管理、合同变更管理以及合同档案管理。**（掌握）**

8、**签订合同的前期调查：（掌握）**

（1）应当做好市场调查。

（2）应当进行潜在合作伙伴或者竞争对手的资信调查

（3）了解相关环境，做出正确的风险分析判断。

9、合同履行管理**（掌握）**

关于合同不明确情况的处理：

（1）当事人对标的物的质量要求不明确的，按国家标准和行业标准。没有这些标准的，按产品通常标准或符合合同目的的标准执行。

（2）履行地点不明确时，按标的性质不同而定：接受货币在接受方，交付不动产的在不动产所在地，其他标的在履行义务方所在地。

（3）履行期限不明的，债务人可随时履行，债权人可随时要求履行，但应给对方必要的准备时间。

（4）履行费用负担不明确的，由履行义务一方负担。

10、**变更申请、变更评估和变更执行等必须以书面形式呈现。（掌握）**

合同变更控制系统的一般处理程序如下：

（1）变更的提出。（2）变更请求的审查。（3）变更的批准。（4）变更的实施。

**“公平合理”**是合同变更的处理原则，变更合同价款按下列方法进行。

（1）首先确定合同变更量清单，然后确定变更价款。

（2）合同中已有适用于项目变更的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

（3）合同中只有类似于项目变更的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

（4）合同中没有适用或类似项目变更的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师和业主确认后执行。

合同变更控制系统规定合同修改的过程，包括①文书工作 ②跟踪系统 ③争议解决程序

11、**合同档案管理即合同文件管理，是整个合同管理的基础**。项目经理使用合同档案管理系统对合同文件和记录进行管理。**合同文本管理还包括正本和副本管理、合同文件格式等内容。在文本格式上，为了限制执行人员随意修改合同，一般要求采用计算机打印文本，手写的旁注和修改等不具有法律效力。（掌握）**

12、**索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。**索赔在一般情况下都可以通过协商方式友好解决，若双方无法达成一致时，可通过仲裁或者诉讼解决。**（掌握）**

13、按索赔的目的分类可分为工期索赔和费用索赔。**（掌握）**

14、合同索赔的重要前提条件是合同一方或双方存在违约行为和事实，并且由此造成了损失，责任应由对方承担。对提出的合同索赔，凡属于业主也无法预见到的客观原因造成的延期，如特殊反常天气达到合同中特殊反常天气的约定条件、地震等，承包商可能得到延长工期补偿，但得不到费用补偿。对于属于业主自身方面的原因造成拖延工期的，不仅应给承包商延长工期，还应给予费用补偿。**（掌握）**

15、索赔的处理：项目发生索赔事件后，一般先由监理工程师调解，达成索赔认可共识，索赔认可遵循的一般流程如图（掌握）

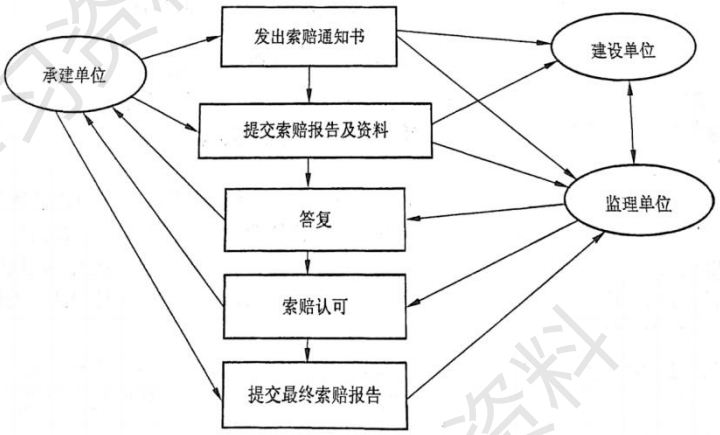


图 13-1　索赔流程

1）提出索赔要求：在知道或应当知道索赔事项发生后 28 天内，索赔方应以书面的索赔通知书形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知。

2）报送索赔资料：在索赔通知书发出后的 28 天内，索赔方应向监理工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的详细索赔报告及有关资料。

3）监理工程师答复；监理工程师在收到索赔方送交的索赔报告及有关资料后，应于 28 天内给予答复，　或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。

监理工程师逾期答复后果：监理工程师在收到承包人送交的索赔报告及有关资料后，28 天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经得到认可。

4）索赔认可：如果索赔方或发包人均接受监理工程师对索赔的答复，即索赔获得认可。若调解不成可由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，则可由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁，仲裁委员会的裁决具有法律效力，但如果对仲裁结果不服，仍可以通过诉讼解决。也就是说，在上述第（3）步之后，索赔方或发包人不能接受监理工程师对索赔的答复意见，即产生了索赔分歧，此时通常可考虑进入仲裁或诉讼程序。

**索赔事件处理原则：**

1）必须以合同为依据。　　2）必须注意材料积累。

3）及时，合理的处理索赔。　　4）加强索赔前瞻性。

# 第 14 章 项目采购管理

1、采购管理过程：（掌握）

（1）编制采购计划。决定采购什么，何时采购，如何采购，还要记录项目对于产品、服务或成果的需求，并且寻找潜在的供应商。

（2）实施采购。从潜在的供应商处获取适当的信息、报价、投标书或建议书。选择供方，审核所有建议书或报价，在潜在的供应商中选择，并与选中者谈判最终合同。

（3）控制采购。管理合同以及买卖双方之间的关系，监控合同的执行情况。审核并记录供应商的绩效以采取必要的纠正措施，并作为将来选择供应商的参考管理与合同相关的变更。

（4）结束采购。完结单次项目采购的过程。

2、编制采购计划过程的第一步是要确定项目的哪些产品、服务和成果是项目团队 自己提供合管，还是通过采购来满足更为合算（自制外购分析）。如果需采购还要确定采购的方法和流程以及找出潜在的卖方，以确定采购多少、何时采购，并把这些结果都写到项目采购计划中。（掌握）

3、总价合同，进一步细分为：固定总价合同和变动总价合同两种。变动总价合同可以进一步划分为总价加激励费用合同和总价加经济价格调整合同。（掌握）

4、成本补偿合同：最常见的 3 种成本补偿合同是：成本加固定费用合同、成本加激励费用合同和成本加奖励费用合同。（掌握）

**采购部门是按采购管理计划来实施采购的。**

5、对所购买的产品、成果或服务来说，采购工作说明书定义了与合同相关的那部分项目范围。每个采购工作说明书来自项目范围基准。**（掌握）**

采购工作说明书描述足够的细节，以允许预期的卖方确定他们是否有提供买方所需的产品、成果或服务的能力。这些细节将随采购物的性质、买方的需要或者预期的合同形式而变化。

采购工作说明书应写得清楚、完整和简单明了。采购工作说明书可根据需要修订和更进一步地明确工作说明书包括的主要内容有前言、服务范围、方法、假定、服务期限和工作量估计、双方角色和责任、交付资料、验收标准、顾问组人员、收费和付款方式、变更管理等。**（掌握）**

6、采购文件用来得到潜在卖方的报价建议书。采购文件有方案邀请书（RFP），报价邀请书（RFQ），征求供应商意见书（RFI），投标邀请书（IFB），招标通知，洽谈邀请以及承包商初始建议征求书。**（掌握）**

（1）方案邀请书是用来征求潜在供应商建议的文件，有人称 RFP 为请求建议书

（2）报价邀请书是一种主要依据价格选择供应商时，用于征求潜在供应商报价的文件。

（3）RFI 用来征求供应商意见，以使需求明确化。需求很明确，则用方案邀请书，征求供应商的建议书。

7、**供方选择标准**在编制采购管理计划过程中制订，用来评价卖方的建议书或为其评分。**（掌握）**

8、**卖方建议书**：每一个卖方或者供方，在买方询价过程中都会提供建议书。建议书提供评审的基本信息。评价小组将对其进行评价，来选择一个或多个中标人（卖方）。**（掌握）**

9、**投标人会议**（投标前会议）是指在准备建议书之前与潜在供应商举行的会议。投标人会议用来确保所有潜在供应商对采购目的有一个清晰的，共同的理解。在投标人会议上，所有潜在供应商都应得到同等对待。**（掌握）**

**实施采购**：选中前的获取答复，一般不支付费用。**主要工作**：选中供应商，签订合同。

10、选中卖方后，在签订合同前，通过采购谈判可以澄清双方对合同结构和要求的理解，使双方达成一致意见。**项目经理可以不是也可不是合同的主谈人。在合同谈判期间，项目管理团队可以列席，并在需要时，就项目的技术、质量和管理要求进行澄清。（掌握）**

**独立估算**：常称为合理费用，采购组织能够对其成本进行独立的估算以检查卖方建议书中的报价。

11、控制采购过程是买卖双方都需要的。确保卖方的执行过程符合合同需求，确保买方可以按合同条款去执行。对买方来说，主要目标如下：**（掌握）**

（1）保证合同的有效执行；（2）保证采购产品及服务质量的控制。

**12、控制采购的工具：**

**检查和审计**：应该根据合同规定由买方开展相关检查与审计，卖方理应对此提供支持。通过检查与审计，验证卖方的工作过程或可交付成果对合同的遵循程度，如果合同条款允许，某些检查与审计团队可以包括买方的采购人员。

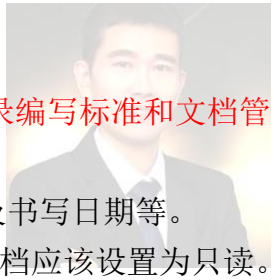
**采购绩效审查**：目标在于发现履约情况的好坏、相对于采购工作说明书的进展情况，以及未遵循合同的情况，以便买方能够量化评价卖方在履行工作时所表现出来的能力。**（掌握）**

**支付系统**：依据经检查核实后的卖方绩效，通常先由负责的项目团队成员，证明卖方的工作合格，再通过买方的就会账款系统向卖方付款，依据合同卖方完成多少就付多少，支付过程要留下文字记录。

**报告绩效**：根据合同要求，评估卖方提供的工作绩效数据和工作绩效报告，形成工作绩效信息，并向买方管理层报告。

13、**结束采购：采购审计**的目标是找出本次采购的成功和失败之处，以供买方组织内的其他项目借鉴。**（掌握）**

# 第 15 章 信息（文档）和配置管理



1、信息系统文档的规范化管理主要体现在文档书写规范、图表编号规则、文档目录编写标准和文档管理制度等几个方面。（掌握）

**文档书写规范：**符号的使用，图标的含义，程序中注释的使用，注明文档书写人及书写日期等。

**文档管理制度：**项目干系人签字确认后的文档要与相关电子文档一一对应，这些文档应该设置为只读。

2、**配置管理涵盖了项目的整个生命周期。（掌握）**

3、配置管理包括 6 个主要活动：制定配置管理计划、配置标识、配置控制、配置状态报告、配置审计、发布管理和交付。（掌握）

4、典型配置项包括项目计划书、需求文档、设计文档、源代码、可执行代码、测试用例、运行软件所需的各种数据，它们经评审和检查通过后进入配置管理。所有配置项都应按照相关规定统一编号。在引入配置管理工具进行管理后，这些配置项都应以一定的目录结构保存在配置库中。（掌握）

5、配置项可以分为基线配置项和非基线配置项两类，例如基线配置项可能包括所有的设计文档和源程序等；非基线配置项可能包括项目的各类计划和报告等。（掌握）

6、所有配置项的操作权限应由 CMO （配置管理员）严格管理，**基本原则是：基线配置项向开发人员开放读取的权限；非基线配置项向 PM、CCB 及相关人员开放。（掌握）**

7、**配置项的状态可分为“草稿” “正式”和“修改”三种。**配置项刚建立时，其状态为"草稿"。配置项通过评审后，其状态变为"正式"。此后若更改配置项，则其状态变为"修改"。当配置项修改完毕并重新通过评审时，其状态又变为"正式"。（掌握）

配置项的版本号规则与配置项的状态相关。[黄老师写给女神的信改了又改]

**（1）处于"草稿"状态的配置项的版本号格式为 0.YZ。**

**（2）处于"正式"状态的配置项的版本号格式为 X.Y。**

**配置项第一次成为"正式"文件时，版本号为 1.0。**

如果配置项升级幅度比较小，可以将变动部分制作成配置项的附件，附件服版本依次为 1.0，1.1…。当附件的变动积累到一定程度时，配置项的 Y 值可适量增加，Y 值增加一定程度时，X 值将适量增加。当配置项升级幅度比较大时，才允许直接增大 X 值。

**（3）处于"修改"状态的配置项的版本号格式为 XYZ。**配置项正在修改时，一般只增大 Z 值，XY 值保持不变。当配置项修改完毕，状态成为"正式"时，将 Z 值设置为 0，增加 XY 值。

8、在项目开发过程中，绝大部分的配置项都要经过多次的修改才能最终确定下来。对配置项的任何修改都将产生新的版本。由于我们不能保证新版本一定比旧版本"好"，所以不能抛弃旧版本。版本管理的目的是按照一定的规则保存配置项的所有版本，避免发生版本丢失或混淆等现象，并且可以快速准确地查找到配置项的任何版本。（掌握）

9、**基线中的配置项被"冻结" 了，不能再被任何人随意修改。对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序。（掌握）**

10、产品的一个测试版本是基线的一个例子。（掌握）

11、一个产品可以有多个基线，也可以只有一个基线。交付给外部顾客的基线一般称为发行基线，内部开发使用的基线一般称为构造基线。（掌握）

12、配置库可以分为**开发库、受控库、产品库** 3 种类型。（掌握）

（1）开发库，也称为动态库、程序员库或工作库，用于保存开发人员当前正在开发的配置实体。动态中的配置项被置于版本管理之下。动态库是开发人员的个人工作区，由开发人员自行控制。库中的信息可能有较为频繁的修改，只要开发库的使用者认为有必要，无需对其进行配置控制，因为这通常不会影响到项目的其他部分(2)受控库，也称为主库，包含当前的基线加上对基线的变更。受控库中的配置项被置于完全的配置管理之下在信息系统开发的某个阶段工作结束时，将当前的工作产品存入受按库。

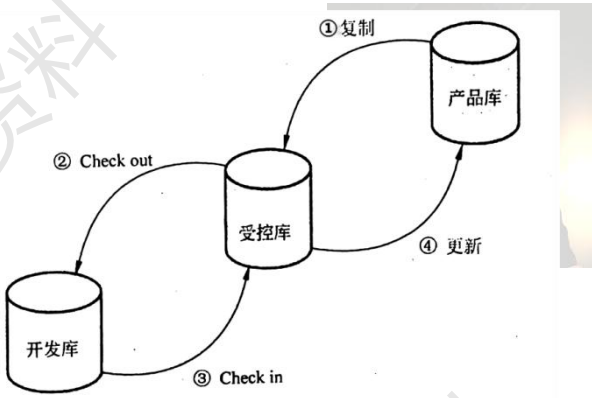



图 15-3　基于配置库的变更控制

（3）产品库，也称为静态库、发行库、软件仓库，包含已发布使用的各种基线的存档，被置于完全的配置管理之下。在开发的信息系统产品完成系统测试之后，作为最终产品存入产品库内，等待交付用户或现场安装。

13、配置库的建库模式有两种：**按配置项类型建库和按任务建库**。（掌握）

（1）按配置项的类型分类建库，适用于通用软件的开发组织。使用这样的库结构有利于对配置项的统一管理和控制，对并行开发有一定的需求，同时也能提高编译和发布的效率。但可能会造成开发人员的工作目录结构过于复杂。

（2）按开发任务建立相应的配置库，适用于专业软件的开发组织。在这样的组织内，使用的开发工具种类繁多，开发模式以线性发展为主，所以就没有必要把配置项严格地分类存储，人为增加目录的复杂性。对于研发性的软件组织来说，采用这种设置策略比较灵活。

14、配置控制委员会（CCB），负责对配置变更做出评估、 审批以及监督已批准变更的实施。CCB 建立在项目级，其成员可以是任何干系人。CCB 不必是常设机构，完全可以根据工作的需要组成，例如按变更内容和变更请求的不同，组成不同的 CCB。外的项目 CCB 可以只有一个人，甚至只是兼职人员。通常，CCB 不只是控制配置变更，而是负有更多的配置管理任务，例如：配置管理计划审批、基线设立审批、产品发布审批等。（掌握）

15、配置管理员（CMO），负责在项目的整个生命周期中进行配置管理活动，具体有：（了解）

（1）编写配置管理计划;
（2）建立和维护配置管理系统;
（3）建立和维护配置库;
（4）配置项识别：
（5）建立和管理基线;
（6）版本管理和配置控制;
（7）配置状态报告;
（8）配置审计;
（9）发布管理和交付：
（10）对项目成员进行配置管理培训。

16、配置管理计划是对如何开展配置管理工作的规划，配置控制委员会负责审批该计划。（掌握）

17、配置标识也称配置识别，是配置管理员的职能，基本步骤如下（掌握）

（1）识别需要受控的配置项;
（2）为每个配置项指定唯一性的标识号;
（3）定义每个配置项的重要特征;
（4）确定每个配置项的所有者及其责任;
（5）确定配置项进入配置管理的时间和条件;
（6）建立和控制基线;
（7）维护文档和组件的修订与产品版本之间的关系。

18、配置状态报告也称配置状态统计，其任务是有效地记录和报告管理配置所需要的信息，目的是及时、准确地给出配置项的当前状况，供相关人员了解，以加强配置管理工作。配置状态报告应着重反映当前基线配置项的状态，以向管理者报告系统开发活动的进展情况。配置状态报告应定期进行，并尽量通过 CASE 工具自动生成。（掌握）

19、配置审计也称为配置审核或配置评价，包括功能配置审计和物理配置审计，分别用以验证当前配置项的一致性和完整性。是为了确保项目配置管理的有效性，体现了配置管理的最根本要求：不允许出现任何混乱现象，例如：（掌握）

（1）防止向用户提交不适合的产品，如交付了用户手册的不正确版本；

（2）发现不完善的实现，如开发出不符合初始规格说明或未按变更请求实施变更；

（3）找出各配置项间不匹配或不相容的现象；

（4）确认配置项已在所要求的质量控制审核之后纳入基线并入库保存；

（5）确认记录和文档保持着可追溯性。

20、功能配置审计是审计配置项的一致性（配置项的实际功效是否与其需求一致），具体验证以下几个方面。（掌握）

（1）配置项的开发已圆满完成。

（2）配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征。

（3）配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的。

21、物理配置审计是审计配置项的完整性（配置项的物理存在是否与预期一致），具体验证：（掌握）

（1）要交付的配置项是否存在。

（2）配置项中是否包含了所有必需的项目。

22、发布管理与交付包含：**存储、复制、打包、交付、重建**。（了解）

**存储**：介质不能过期，不能损坏，要多个备份放在不同的受控场所。

**复制**：**要**建立规则，不能随便拷贝，不含无关项，要使用适合的介质。

**打包**：介质要按要求，在容易辨认的地方做标识。

**交付**：按合同规定做事。

**重建**：确保发布的配置项在所保留的先前版本要求的未来一段时间里可以重新配置。

23、各角色在配置管理活动中的权限（掌握）

| 负责人 / 工作 | 编制配置管理计划 | 创建配置管理环境 | 审核变更计划 | 变更申请 | 变更实施 | 变更发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCB | | | ✓ | | | |
| CMO | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| 项目经理 | | | | ✓ | | |
| 开发人员 | | | | ✓ | ✓ | |

# 第 16 章 变更管理



1、项目变更有多种分类方式，如；（掌握）

（1）按变更性质分为**重大变更、重要变更和一般变更**，可通过不**同审批权限**控制。

（2）按变更的迫切性分为**紧急变更和非紧急变更**，可通过不同的**变更处理流程**进行控制。

2、可以使用手工或自动化工具进行配置管理，开源免费的配置管理工具有 SVN、GIT、CVS 等。（了解）

3、**变更申请人是提出变更申请的相关人员，项目的任何干系人都可以提出变更申请。（掌握）**

4、项目经理对项目负责，也对整个项目变更管理过程负责。项目经理负责变更申请的影响分析，负责召开变更控制委员会会议，负责监控变更及已批准变更的正确实施等。（掌握）

5、变更控制委员会（CCB）是一个正式的组织，负责审查、评价、批准、推迟或否决项目变更。CCB 由项目所涉及的多方人员共同组成，通常包括甲方和乙方的决策人员。作为决策机构，CCB 在变更管理过程中负责对提交的变更申请进行审查，并对变更申请做出批准、否决或其他决定。也叫做**配置控制委员会**（CCB）是决策机构，不是作业机构，可以只有一个人，如果是一个人，那就是甲方老板。通常，CCB 的工作是通过评审手段来决定项目是否能变更，但不提出变更方案。（掌握）

6、配置管理员：变更过程的相关产物应纳入配置管理系统中。配置管理员负责把变更后的基准纳入整个项目基准中，变更过程中的其他记录文件也应纳入配置管理系统。（掌握）

7、变更控制流程：（掌握）

（1）提出变更申请

（2）变更影响分析

项目经理在接到变更申请以后，首先要检查变更申请中需要填写的内容是否完备，然后对变更申请进行影响分析。变更影响分析由项目经理负责，项目经理可以自己或指定人员完成，也可以召集相关人员讨论完成。

（3）CCB 审查批准

变更申请人提交的每个变更申请都必须由一位责任人批准或否决。

（4）实施变更

（5）监控变更实施

（6）结束变更

项目经理通知相关变更申请人。

批准的变更被正确完成后，成果纳入配置管理系统中并通知相关受影响人员，变更结束。

8、变更初审的目的如下：（掌握）

（1）对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的。

（2）格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分。

（3）在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识。

（4）**变更初审的常见方式为变更申请文档的审核流转。**